

Phase 1

CONCEPTION &
ARCHITECTURE DISTRIBUÉE

RAPPORT DE PROJET · BDD

Dictionnaire des données & Règles de gestion

Classification des entités, typage, contraintes et règles de gestion du système NanoOrbit.

RÉALISÉ PAR

Amel MOUCHAOUCHE
Olubusola ODUFEJO OGOE

Dictionnaire des données & Règles de gestion

Livrable Phase 1 · Conception & Architecture distribuée

Date 01 Avril 2026

SOMMAIRE

1. Dictionnaire des données
 1. ORBITE
 2. SATELLITE
 3. INSTRUMENT
 4. EMBARQUEMENT
 5. CENTRE_CONTROLE
 6. STATION_SOL
 7. MISSION
 8. FENETRE_COM
 9. PARTICIPATION
2. Classification des règles de gestion
3. Modèle conceptuel de données
4. Modèle logique de données
5. Note de modélisation

1. Dictionnaire des données

● Clé primaire (PK) # Clé étrangère (FK)

TABLE ORBITE

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
id_orbite	NUMBER	X	X	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY RG-001
type_orbite	VARCHAR2(10)	X		CHECK IN ('SSO','LEO','MEO','GEO')
altitude	NUMBER(5)	X		En km RG-002
inclinaison	NUMBER(5,2)	X		En degrés RG-002
periode_orbitale	NUMBER(6,2)	X		En minutes
excentricite	NUMBER(6,4)	X		0 = orbite circulaire, 1 = elliptique extrême
zone_couverture	VARCHAR2(200)	X		

TABLE SATELLITE

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
id_satellite	VARCHAR2(20)	X	X	Code alphanumérique immuable (ex: SAT-001) RG-S01
nom_satellite	VARCHAR2(100)	X		
date_lancement	DATE	X		
masse	NUMBER(5,2)	X		En kg CHECK > 0
format_cubesat	VARCHAR2(5)	X		CHECK IN ('1U','3U','6U','12U')
statut	VARCHAR2(30)	X		CHECK IN ('Opérationnel','En veille','Défaillant','Désorbité') RG-S06
duree_vie_prevue	NUMBER(4)	X		En mois CHECK > 0

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
capacite_batterie	NUMBER(6,1)	X		En Wh CHECK > 0
#id_orbite	NUMBER	X		FK → ORBITE RG-S02

TABLE INSTRUMENT

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
ref_instrument	VARCHAR2(20)	X	X	Référence catalogue constructeur (ex: INSCAM-01) RG-I01
type_instrument	VARCHAR2(50)	X		
modele	VARCHAR2(100)	X		Désignation commerciale (ex: PlanetScope-Mini)
resolution	NUMBER(6,1)			En mètres
consommation	NUMBER(5,2)	X		En watts CHECK > 0
masse	NUMBER(5,3)	X		En kg CHECK > 0

TABLE EMBARQUEMENT

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
#id_satellite	VARCHAR2(20)	X	-	Partie de la PK composite RG-S04 RG-I03
#ref_instrument	VARCHAR2(20)	X	-	Partie de la PK composite RG-S04
date_intégration	DATE	X		
etat_fonctionnement	VARCHAR2(20)	X		CHECK IN ('Nominal', 'Dégradé', 'Hors service') RG-I04

TABLE CENTRE_CONTROLE

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
id_centre	NUMBER	X	X	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
nom_centre	VARCHAR2(100)	X	X	
ville	VARCHAR2(50)	X		
region_geo	VARCHAR2(50)	X		CHECK IN ('Europe','Amériques','Asie-Pacifique')
fuseau_horaire	VARCHAR2(50)	X		
statut	VARCHAR2(20)	X		CHECK IN ('Actif','Inactif')

TABLE STATION_SOL

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
code_station	VARCHAR2(20)	X	X	Format : GS-XXX-NN RG-G01
nom_station	VARCHAR2(100)	X	X	
latitude	NUMBER(9,6)	X		En degrés CHECK BETWEEN -90 AND 90 RG-G01
longitude	NUMBER(9,6)	X		En degrés CHECK BETWEEN -180 AND 180 RG-G01
diametre_antenne	NUMBER(4,1)	X		En mètres CHECK > 0
bande_frequence	VARCHAR2(10)	X		CHECK IN ('UHF','S','X','Ka')
debit_max	NUMBER(6,1)	X		En Mbps CHECK > 0
statut	VARCHAR2(20)	X		CHECK IN ('Active','Maintenance','Inactive') RG-G03
#id_centre	NUMBER	X		RG-G04

TABLE MISSION

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
id_mission	VARCHAR2(20)	X	X	Format : MSN-XXX-AAAA
nom_mission	VARCHAR2(100)	X		

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
objectif	VARCHAR2(500)	X		
zone_geo_cible	VARCHAR2(200)	X		
date_debut	DATE	X		RG-M01
date_fin	DATE			NULL si mission en cours CHECK date_fin > date_debut RG-M01
statut_mission	VARCHAR2(20)	X		CHECK IN ('Active','Terminée') RG-M04

TABLE FENETRE_COM

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
id_fenetre	NUMBER	X	X	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
datetime_debut	TIMESTAMP	X		RG-F02 RG-F03
duree	NUMBER(4)	X		En secondes CHECK BETWEEN 1 AND 900 RG-F04
elevation_max	NUMBER(5,2)	X		En degrés
volume_donnees	NUMBER(8,1)			En Mo NULL si statut ≠ 'Réalisée' RG-F05
statut	VARCHAR2(20)	X		CHECK IN ('Planifiée','Réalisée')
#id_satellite	VARCHAR2(20)	X		RG-F01
#code_station	VARCHAR2(20)	X		RG-F01

TABLE PARTICIPATION

ATTRIBUT	TYPE	OBLIGATOIRE	UNIQUE	CONTRAINTES
#id_satellite	VARCHAR2(20)	X	-	Partie de la PK composite RG-M02
#id_mission	VARCHAR2(20)	X	-	Partie de la PK composite RG-M02 RG-M04
role_satellite	VARCHAR2(100)	X		RG-M03

2. Classification des règles de gestion

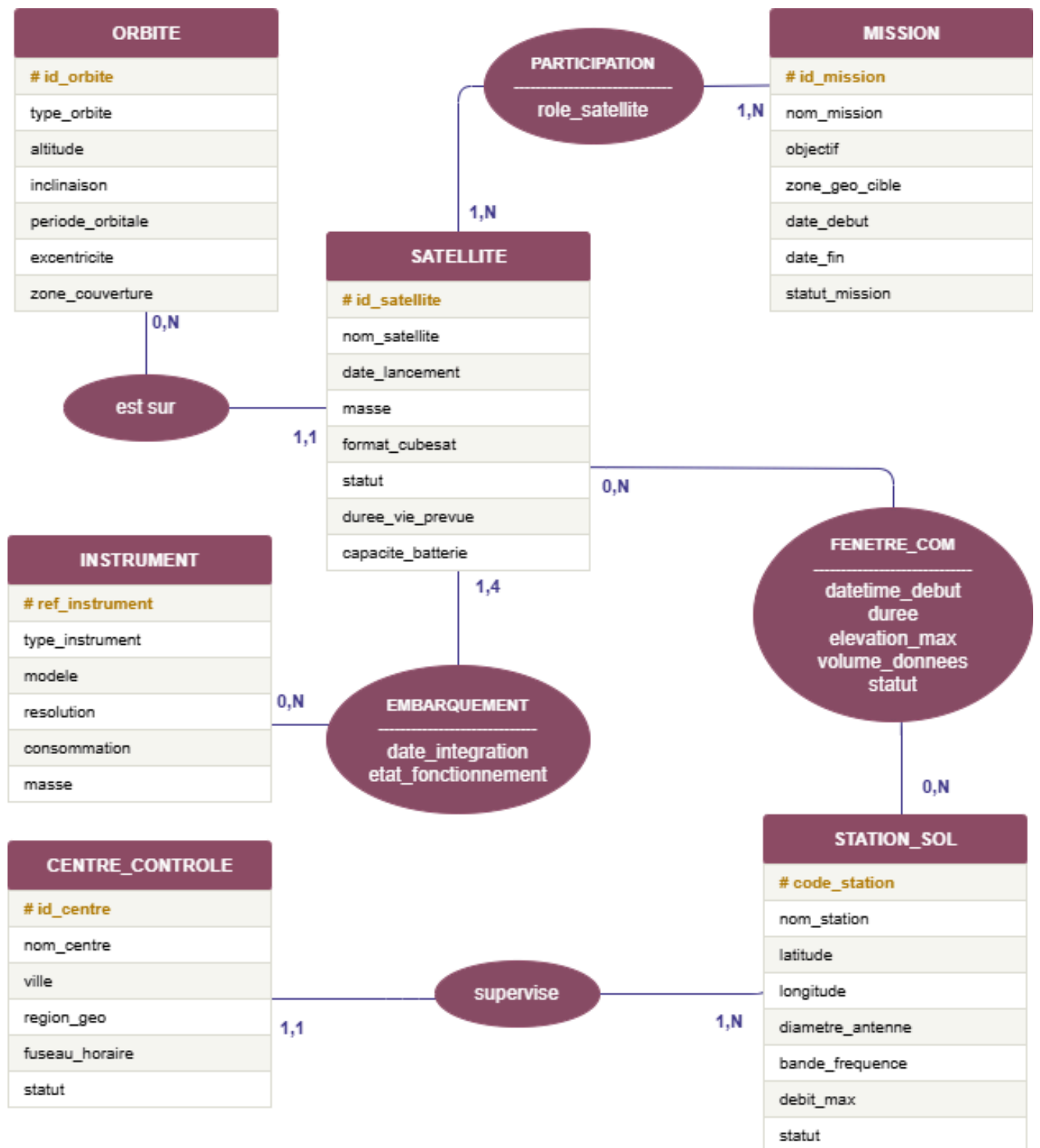
CODE	ENTITÉ	RÈGLE	CATÉGORIE	IMPLÉMENTATION
RG-S01	SATELLITE	Chaque satellite est identifié de manière unique par un code alphanumérique immuable (ex: SAT-001)	Structure relationnelle	PK VARCHAR2(20) - immuabilité applicative
RG-S02	SATELLITE / ORBITE	Un satellite est placé sur une orbite courante. Il peut changer d'orbite ; on conserve uniquement l'orbite courante.	Structure relationnelle	FK NOT NULL #id_orbite dans SATELLITE → ORBITE
RG-S03	SATELLITE / EMBARQUEMENT	Un satellite embarque entre 1 et 4 instruments. Un même modèle peut équiper plusieurs satellites.	Mécanisme procédural	Trigger BEFORE INSERT sur EMBARQUEMENT - comptage des instruments par satellite
RG-S04	EMBARQUEMENT	Pour chaque instrument embarqué, on enregistre la date d'intégration et l'état de fonctionnement courant	Structure relationnelle	Entité-association EMBARQUEMENT - PK composite (id_satellite, ref_instrument)
RG-S05	SATELLITE / PARTICIPATION	Un satellite participe à au moins une mission. Une même mission peut mobiliser plusieurs satellites.	Structure relationnelle	Association N-N via PARTICIPATION
RG-S06	SATELLITE / FENETRE_COM / PARTICIPATION	Un satellite désorbité ne peut plus être assigné à une nouvelle mission ni générer de nouvelles fenêtres de communication	Mécanisme procédural	Trigger T1 BEFORE INSERT sur FENETRE_COM + Trigger T4 BEFORE INSERT sur PARTICIPATION
RG-O01	ORBITE	Une orbite est une entité indépendante définie par ses paramètres physiques. Plusieurs satellites peuvent partager la même orbite.	Structure relationnelle	Entité ORBITE autonome + FK depuis SATELLITE

CODE	ENTITÉ	RÈGLE	CATÉGORIE	IMPLÉMENTATION
RG-002	ORBITE	Deux orbites ne peuvent pas avoir exactement les mêmes valeurs d'altitude et d'inclinaison simultanément	Structure relationnelle	UNIQUE(altitude, inclinaison)
RG-003	ORBITE	Une orbite peut exister dans la base avant qu'un satellite lui soit affecté (orbite pré-planifiée)	Structure relationnelle	ORBITE créée avant SATELLITE dans l'ordre DDL - FK côté SATELLITE
RG-I01	INSTRUMENT	Un instrument est référencé dans un catalogue global indépendamment de son affectation, identifié par sa référence constructeur	Structure relationnelle	Entité INSTRUMENT autonome - PK ref_instrument VARCHAR2(20)
RG-I02	INSTRUMENT / EMBARQUEMENT	Un même instrument peut être embarqué sur plusieurs satellites différents	Structure relationnelle	Association N-N via EMBARQUEMENT
RG-I03	EMBARQUEMENT	Un instrument ne peut pas être embarqué simultanément sur deux satellites (contrainte physique)	Mécanisme procédural	Trigger BEFORE INSERT sur EMBARQUEMENT - vérification unicité temporelle
RG-I04	EMBARQUEMENT	Si un instrument est en état 'Hors service' depuis plus de 30 jours, le satellite concerné doit être signalé pour inspection	Mécanisme procédural	Procédure PL/SQL - Phase 3
RG-G01	STATION_SOL	Chaque station au sol est identifiée par un code unique et dispose d'une localisation géographique précise	Contrainte simple	PK code_station + NOT NULL latitude/longitude + CHECK lat BETWEEN -90 AND 90, lon BETWEEN -180 AND 180
RG-G02	STATION_SOL / FENETRE_COM	Une station peut établir une communication avec plusieurs satellites sur des fenêtres distinctes	Structure relationnelle	Association N-N via FENETRE_COM

CODE	ENTITÉ	RÈGLE	CATÉGORIE	IMPLÉMENTATION
RG-G03	STATION_S OL / FENETRE_ COM	Une station en statut 'Maintenance' ne peut pas planifier de nouvelles fenêtres de communication	Mécanisme procédural	Trigger T1 BEFORE INSERT sur FENETRE_COM - vérification statut_station
RG-G04	STATION_S OL / CENTRE_C ONTROLE	Chaque station au sol est rattachée à exactement un centre de contrôle. Un centre peut superviser plusieurs stations.	Structure relationnelle	FK NOT NULL #id_centre dans STATION_SOL → CENTRE_CONTROLE (relation 1-N)
RG-F01	FENETRE_ COM	Une fenêtre de communication implique obligatoirement un satellite ET une station au sol	Structure relationnelle	FK NOT NULL #id_satellite + FK NOT NULL #code_station dans FENETRE_COM
RG-F02	FENETRE_ COM	Pour un satellite donné, deux fenêtres de communication ne peuvent pas se chevaucher temporellement	Mécanisme procédural	Trigger T2 BEFORE INSERT OR UPDATE sur FENETRE_COM
RG-F03	FENETRE_ COM	Pour une station donnée, deux fenêtres de communication ne peuvent pas se chevaucher	Mécanisme procédural	Trigger T2 BEFORE INSERT OR UPDATE sur FENETRE_COM
RG-F04	FENETRE_ COM	La durée d'une fenêtre de communication est comprise entre 1 seconde et 900 secondes (15 minutes maximum)	Contrainte simple	CHECK(duree BETWEEN 1 AND 900)
RG-F05	FENETRE_ COM	Le volume de données ne peut être renseigné que pour une fenêtre au statut 'Réalisée'. Il est NULL pour les fenêtres Planifiées.	Mécanisme procédural	Trigger T3 BEFORE INSERT OR UPDATE sur FENETRE_COM - vérification conditionnelle

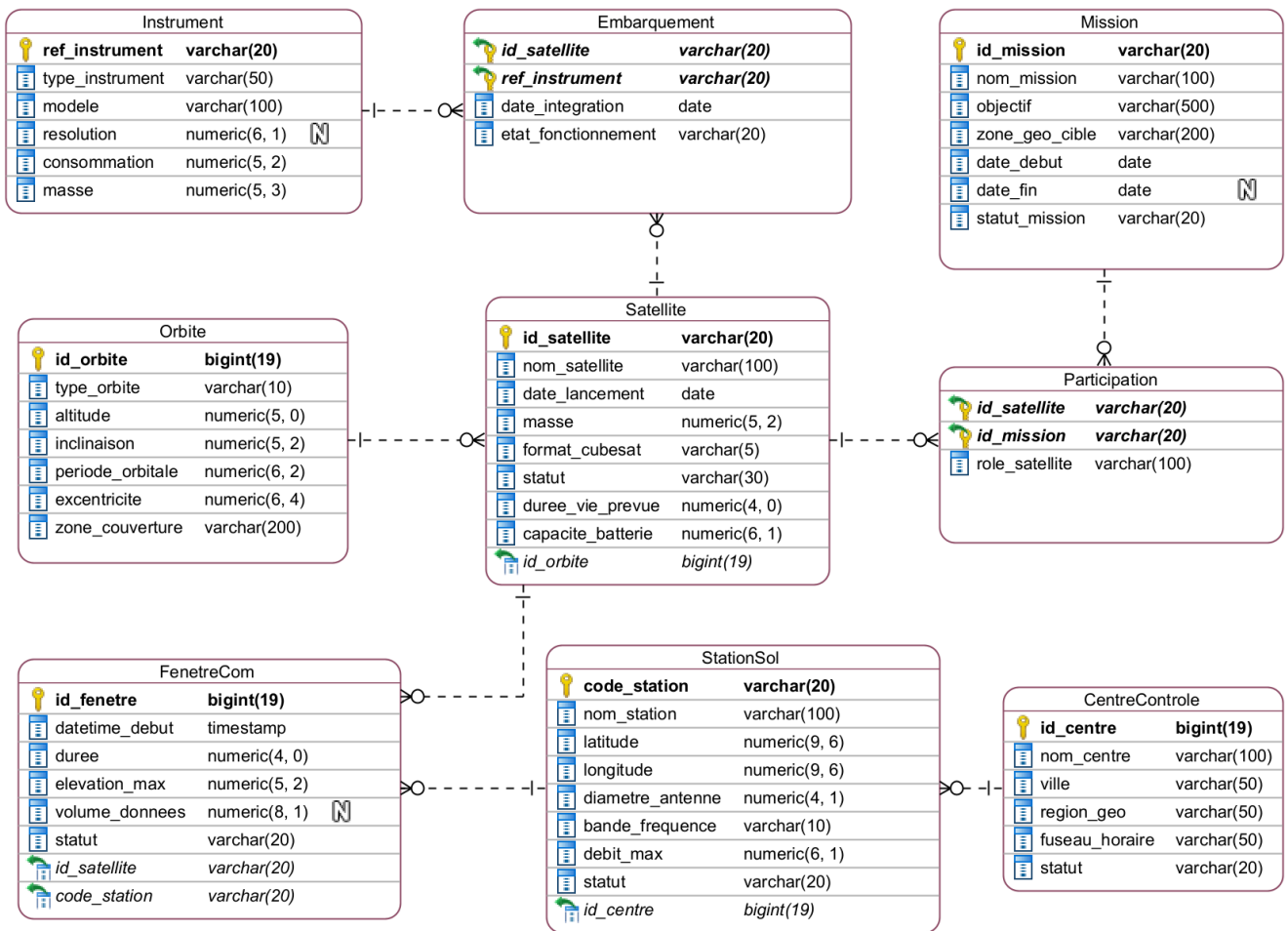
CODE	ENTITÉ	RÈGLE	CATÉGORIE	IMPLÉMENTATION
RG-M01	MISSION	Une mission a une date de début obligatoire. La date de fin est facultative (NULL si mission en cours). Si renseignée, elle doit être postérieure à la date de début.	Contrainte simple	NOT NULL date_debut + nullable date_fin + CHECK(date_fin > date_debut)
RG-M02	MISSION / PARTICIPATION	Une mission mobilise au moins un satellite. Un satellite peut participer à plusieurs missions successivement ou simultanément.	Structure relationnelle	Association N-N via PARTICIPATION
RG-M03	PARTICIPATION	Pour chaque participation d'un satellite à une mission, on enregistre le rôle du satellite dans cette mission	Contrainte simple	Attribut role_satellite VARCHAR2(100) NOT NULL dans PARTICIPATION
RG-M04	MISSION / PARTICIPATION	Une mission 'Terminée' ne peut plus accueillir de nouveaux satellites	Mécanisme procédural	Trigger T4 BEFORE INSERT sur PARTICIPATION - vérification statut_mission

3. Modèle conceptuel de données



Modèle conceptuel de données – réalisé sur Draw.io

4. Modèle logique de données



Modèle logique de données – réalisé sur Visual Paradigm

5. Note de modélisation

5.1 Justification des choix de modélisation

Choix 1 – FENETRE_COM : association binaire ou ternaire ?

La fenêtre de communication implique trois entités : SATELLITE, STATION_SOL et une dimension temporelle. Nous avons opté pour une **association binaire** entre SATELLITE et STATION_SOL, portée par l'entité-association FENETRE_COM, plutôt qu'une association ternaire.

Justification : une association ternaire aurait imposé que chaque triplet (satellite, station, créneau) soit unique, ce qui est sémantiquement correct mais difficile à contraindre et à interroger. La modélisation binaire avec FENETRE_COM comme entité-association porteuse de `datetime_debut`, `duree`, `elevation_max`, `volume_donnees` et `statut` est plus naturelle et directement dérivable en table relationnelle avec PK auto-incrémentée. Les contraintes de chevauchement (RG-F02, RG-F03) sont implémentées par triggers, indépendamment de la cardinalité de l'association.

Choix 2 – Suppression de la table AFFECTATION_STATION

La règle RG-G04 stipule qu'une station au sol est rattachée à **exactement un** centre de contrôle. Cette cardinalité 1-N stricte ne justifie pas une table d'association N-N. Nous avons donc opté pour une **clé étrangère directe** `#id_centre` dans la table STATION_SOL, ce qui est la traduction relationnelle correcte d'une relation 1-N.

La table AFFECTATION_STATION présente dans le MLD de référence initial a été supprimée car elle modélisait une relation N-N inexistante dans le cahier des charges. Cette simplification améliore l'intégrité du modèle et réduit la complexité des requêtes.

Choix 2 bis – Positionnement de HISTORIQUE_STATUT

La table HISTORIQUE_STATUT n'a pas été intégrée au MCD ni au MLD de Phase 1, car elle correspond à un besoin de traçabilité technique (audit des changements de statut) plutôt qu'à une entité métier centrale du domaine.

Son introduction est réalisée en Phase 2 pour supporter le trigger de journalisation T5 (`trg_historique_statut`). Ce choix respecte la séparation entre modélisation conceptuelle et implémentation physique : le MCD et le MLD reflètent les concepts métier, tandis que les tables techniques d'audit relèvent de la couche Oracle PL/SQL.

Choix 3 – Entités-associations porteuses : EMBARQUEMENT et PARTICIPATION

EMBARQUEMENT et PARTICIPATION sont des **associations N-N porteuses d'attributs** qui ne peuvent pas être réduites à de simples liens entre entités.

EMBARQUEMENT porte `date_integration` et `etat_fonctionnement` – deux informations propres à chaque couple (satellite, instrument) et non à l'instrument ou au satellite seul (RG-S04). PARTICIPATION porte `role_satellite` – le rôle d'un satellite dans une mission est spécifique à chaque participation et peut varier d'une mission à l'autre (RG-M03). Ces deux tables utilisent une **clé primaire composite** sans identifiant technique surrogate, ce qui est la modélisation relationnelle correcte pour une entité-association.

5.2 Réflexion sur l'architecture distribuée

NanoOrbit opère depuis trois centres de contrôle : Paris (CTR-001), Houston (CTR-002), Singapour (CTR-003).

Q1 – Quelles tables du MLD sont strictement locales à un centre de contrôle ?

Deux tables sont strictement locales car elles ne concernent que les opérations d'un centre spécifique :

- **STATION_SOL** – chaque station est rattachée à un seul centre (RG-G04). Les stations de Toulouse et Kiruna n'ont pas vocation à être gérées depuis Houston ou Singapour.
- **FENETRE_COM** – les fenêtres de communication sont planifiées et exécutées localement par le centre qui supervise la station concernée. Une fenêtre vers GS-TLS-01 (Toulouse) est gérée exclusivement par CTR-001 (Paris).

Q2 – Quelles tables doivent être globales (accessibles depuis tous les centres) ?

Quatre tables doivent être accessibles depuis tous les centres :

- **ORBITE** – référentiel des plans orbitaux, partagé en lecture seule.
- **SATELLITE** – le parc de satellites est commun à tous les centres. Mise à jour du statut possible depuis n'importe quel centre → nécessite une **réplication maître-esclave** avec le serveur central comme maître.
- **INSTRUMENT** – catalogue global en lecture seule, répliqué sur chaque nœud.
- **MISSION** – les missions sont globales. Modifications rares → réplication asynchrone avec réconciliation périodique.

Mécanisme proposé : **réplication en snapshot** pour ORBITE et INSTRUMENT (rarement modifiées), **réplication transactionnelle** pour SATELLITE et MISSION (modifications fréquentes de statut).

Q3 – Comment le centre de Singapour peut-il continuer à planifier des fenêtres de communication si le serveur central est indisponible ?

Si le serveur central est indisponible, le centre de Singapour doit pouvoir continuer à planifier des fenêtres de communication vers GS-SGP-01. Nous proposons une **fragmentation horizontale** :

- Chaque centre dispose d'une **réplique locale** des tables globales (SATELLITE, ORBITE, MISSION, INSTRUMENT) en lecture, mise à jour périodiquement.
- Les tables locales (FENETRE_COM, STATION_SOL) sont gérées exclusivement en local, Singapour possède son propre fragment de FENETRE_COM filtré sur `code_station = 'GS-SGP-01'`.
- En mode dégradé, Singapour peut insérer des fenêtres localement. La synchronisation avec le serveur central se fait dès que la connexion est rétablie, avec détection des conflits (fenêtres créées en parallèle sur le même satellite depuis un autre centre).

Q4 – Quels risques de cohérence identifiez-vous dans ce système multi-sites ?

On a identifié scénarios concrets de risque identifiés :

- **Scénario 1 – Mise à jour simultanée du statut d'un satellite.** Paris met SAT-003 en statut "Défaillant" pendant que Singapour planifie une nouvelle fenêtre pour ce même satellite (qui apparaît encore "Opérationnel" dans sa réplique locale non encore synchronisée). La fenêtre est créée mais invalide selon RG-S06. Risque : incohérence

entre le statut réel et les fenêtres planifiées. Solution : verrou distribué sur SATELLITE lors de tout changement de statut, ou validation différée à la synchronisation.

- **Scénario 2 – Chevauchement de fenêtres inter-centres.** Houston planifie une fenêtre pour SAT-001 via GS-SGP-01 (qu'il supervise selon le jeu de données initial) au même créneau que Singapour planifie une autre fenêtre pour le même satellite. Les triggers T2/T3 s'exécutent localement sur chaque nœud sans avoir connaissance des insertions de l'autre centre. Risque : deux fenêtres simultanées pour le même satellite, violant RG-F02. Solution : centraliser la validation des fenêtres de communication sur un service d'arbitrage unique, ou implémenter un mécanisme de réservation de créneau avec confirmation distribuée (two-phase commit).